第 19 章練習解答　Windows 7

題號與本章練習題 PDF 一一對應。答案保留成立條件、關鍵推導與必要的反例。

OS19-E01　授予right與SAME_ACCESS複製

1. 不能。write所需W不在任一handle granted mask中；參數結構能放write資料不會增加權利。kernel在使用handle執行所需操作時檢查。
2. B 的 0x40 可能無效，也可能指另一物件，甚至是 B 原有的另一個 F handle；不能由數字相同推知物件身分。正式複製產生的是 B 的 0x88。A close 後，B 的 0x88 仍引用 F，因此不能直接釋放。
3. 不能。本題SAME_ACCESS保留相同mask；不同desired access的行為依object type／呼叫權限等API契約。來源／目標process操作還需PROCESS_DUP_HANDLE等權利，不能以傳數字或child關係自行增權。

檢查。 對指定flag證明，不擴成所有dup定理。

OS19-E02　session scope

1. process address spaces、desktop／window station及部分session-scoped objects分開；kernel、drivers、physical resources及可能共享file/network仍共同。user profile存放位置不是硬體隔離保證。
2. Local名依session namespace可到不同objects；Global scope可指同物件，但仍要建立／開啟權利及DACL，不略過授權。handle整數也只在指定process table有效。
3. 不是。通常VM有guest kernel／VMM邊界，sessions共享此Windows kernel。故共同driver故障／RAM壓力仍可影響多session。

檢查。 列scope與強制邊界，不只說user分開。

OS19-E03　ReadFile的真結果

1. 是pending提交而非一般失敗，等GetOverlappedResult等原完成管道；Win7的ReadFile lpNumberOfBytesRead不可NULL，提供有效DWORD，pending完成以最終回報bytes為準。
2. 固定檔案且操作成功時，offset 0 得到 6 bytes「ABCDEF」，offset 6 得到 4 bytes「GHIJ」。offset 10 的正長度 overlapped read 從 EOF 起始，回報 ERROR_HANDLE_EOF；可能在 ReadFile 立即回 FALSE 時得到，也可能先回 ERROR_IO_PENDING，再由 GetOverlappedResult 回報。立即 EOF 不是 pending，不應等待。每個 OVERLAPPED、buffer 與 event 在其 operation terminal 前保持有效；確認完成後才重用。
3. 不行。取消只是提出請求；正常完成可能贏、也可能ERROR_OPERATION_ABORTED，甚至取消回NOT_FOUND仍須確定原operation結果。確認terminal後才釋放，全部operations終止才安全結束相關handle生命期。

檢查。 起始、完成、取消三種status分開。

OS19-E04　IRQL與thread priority

1. 不可作非零blocking wait，也不可造成pageable存取fault；保留context reference並把需等待／pageable工作的部分送合適PASSIVE worker，DPC只做允許的短工作。
2. 不能。IRQL是本processor的interrupt／kernel執行級別；跨CPU仍需spinlock或其他適用同步，並遵守其IRQL與lock-order規則。
3. thread priority是一般dispatcher選取規則，ISR/DPC、不可搶占區段、driver及資源等待仍影響開始／完成時間；沒有相應上界和最壞response分析不能推deadline。

檢查。 不要把IRQL2跟threadpriority2比較。

OS19-E05　固定priority queue trace

1. 0–1P1；1–3P3完成；3–4P1用完剩餘slice1，burst剩2回尾；4–6P2剩1回尾；6–8P1完成；8–9P2完成。完成P1/P2/P3=8/9/3。
2. 違反已指定higher-priority immediately preempts。若改nonpreemptive或有不可搶占延遲，必須改模型並重算，不能同一trace混兩規則。
3. 不能；真quantum及dynamic boost／decay依環境與負載。本題模型隔離基本選取原理，不是全部OS heuristics的實測。

檢查。 寫剩餘slice與queue次序。

OS19-E06　reserve／commit／resident

1. reserve64KiB、commit8KiB、resident0；題設的合法首次 access 成功，使第一頁 zero-fill 並駐留，resident 為 4 KiB，其他數不變；沒有其他頁載入或淘汰。
2. decommit解除第一頁commit／resident，使commit4KiB/resident0但64KiB VA仍reserved；release整個reservation後三量皆0。實際API的release基址／size規則另需遵守。
3. 不是。commit是可承諾storage資源的契約，physical頁可延到觸及才配置；不是預先逐頁寫pagefile。reserve也不跟其他process爭同數字VA。

檢查。 不得用一個memory數取代三種集合。

OS19-E07　ordered DACL

1. 初remaining3；allowAliceR移除1剩2；denyStaffW與remaining2相交，立即拒；不再用後面allow救回。
2. allowAliceR後剩W，再allowStaffRW補齊剩餘即准並停止，後面的deny不再評估。ACE次序有意義，實務應維持canonical順序，不是假設任意全域deny覆蓋。
3. 不同。NULL DACL不以DACL限制；已建立但0ACE的empty DACL沒有entry授本題rights，一般請求拒絕。完整系統仍有token屬性／其他政策，本簡化未概括那些。

檢查。 用remaining而非任意union所有entries。

OS19-E08　NTFS extent定位

1. 20603=VCN5 offset123；LCN200+(5−4)=201；volume=823419，disk=1871995。LCN相對volume，不能忘partition起點。
2. hole填零，不能當LCN0去讀。logical11clusters45056B，非hole9clusters配置36864B（本題無其他compression／metadata）。
3. resident是attribute內容放在MFT record內，非是否resident RAM；48-bit record＋16-bit sequence可檢查reuse後序號不符的stale reference，不是有限序號永不wrap。

檢查。 同例layout、bytes與單位一致。

OS19-E09　單transaction WAL

1. 以log的old values undo：bit0、map[100]、size4096，回一致old；不能保留bit1又說transaction沒成功。題設要求整筆完整 old/new log 先 durable，才允許任何 home 更新。
2. redo全部new values：bit1,map[100,200],size8192，回一致new。因commit前所需new log已durable，不依尚未落盤home猜測。
3. 不能。截斷log要保留活躍undo／dirty-redo等仍需history，不能只按過幾秒丟。metadata一致不等同user data／跨檔業務交易一致；還需其持久化與發布設計。

檢查。 只證單筆明定模型，不冒稱完整NTFS並發recovery。

OS19-E10　snapshot與remote failure

1. 第一次改前保留old41，之後S X一直41，live先42再43；Y未改可共用80。old backing須待全部snapshot／reader不再引用才能回收。
2. 不必。應用多欄更新中需要writer協調才有application-consistent視圖；同儲存故障域全失可連snapshot一起失去，不等同獨立backup。
3. 不保證。server可能已append但reply遺失；需request identity／dedup／冪等或協定重試規則。TCP stream不自動把業務append變exactly-once。

檢查。 共享資料與故障域分開。

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz et al., Operating System Concepts, 9th ed., Ch. 19. Microsoft: IRQL, VirtualAlloc, AccessCheck. ReadFile, EOF, CancelIoEx, named pipes.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study